2024 IHC A-6 中文卷

1. 下列 20 个数：1！，2！，3！，…，20！，去掉其中一个数后，剩下的 19 个数的乘积为完全平方数，则去掉的数是（　　）。（注：$n!=1\times2\times3\times\ldots\times n$）

   A.9！　　B.10！　　C.11！　　D.12！　　E.20！

2. 学校举行消防演习，教学楼有前、后两个门，如果只开前门，全部学生跑出来用 6 分钟；同时开前、后两个门，全部学生跑出来用 4 分钟。那么，只开后门，全部学生跑出来用_____分钟。

3. 鱼缸里有 100 条小鱼，其中有 10 条孔雀鱼。希希随意捞上 2 条鱼，这 2 条鱼都不是孔雀鱼的概率是（　　）。

   A.$\frac{9}{11}$　　B.$\frac{9}{10}$　　C.$\frac{89}{100}$　　D.$\frac{89}{110}$　　E.$\frac{4}{5}$

4. 甲、乙、丙、丁四人分别在 8 月不同的四天入住避暑山庄，又在不同的四天分别离开。已知：

   ①住宿时间最短的是乙，最长的是丁，甲和丙住宿时间相同（比如 7 日入住，8 日离开，住宿时间为 2 天）；

   ②丁不是 1 日入住的；

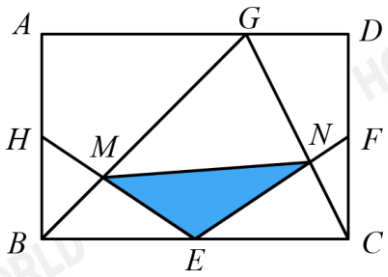
   ③丙离开的那天，丁已经离开了；

   ④四人入住的日期是：1 日、2 日、3 日、4 日；

   ⑤四人离开的日期是：5 日、6 日、7 日、8 日。

   根据以上条件，乙是_____日离开的。

5. 如图，长方形 $ABCD$ 中，E、F、H 分别是 BC、CD、AB 的中点，AG：GD=2：1，HE、EF 分别与 BG、CG 交于 M、N 两点。若三角形 EMN 的面积是 9，则长方形 $ABCD$ 的面积是_____。



6. 不同的汉字代表不同的非零数字，$\dfrac{\overline{汉寿侯}}{过\times五+\overline{关斩}+六\times将}=15$，三位数 $\overline{汉寿侯}$ 最大为_____。

7. 迎新年，商场向顾客发出 9999 张购物券，每张购物券上印有一个四位数的号码，从 0001 到 9999 号，如果号码的前两位数字之和等于后两位数字之和，则称这张购物券为幸运券。例如号码 0826，因 0+8=2+6，所以是幸运券。那么，共有_____张幸运券。

8. 一个自然数 N 是 n 位数，各位数字都是 7，n 被 9 除余 3，那么 N 被 9 除余_____。

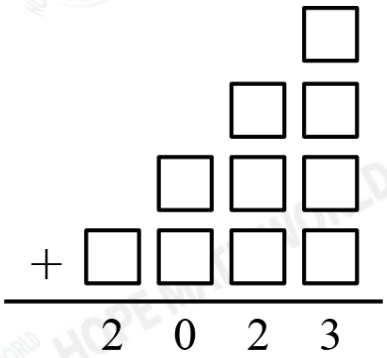
9. 定义一种新的进制：从右向左数，第一位逢 2 进 1，第二位逢 3 进 1，第三位逢 4 进 1，……，第七位逢 8 进 1。在这种进制下，最大的七位数对应的十进制数是_____。

10. 如图，*AB* 是一条长 180 米的跑道，*C*、*D* 是三等分点。甲在 *AC* 段往返跑步，每分钟跑 180 米；乙在 *BD* 段往返跑步，每分钟跑 120 米。甲从 *A* 出发的同时乙从 *B* 出发，则一小时内两人相遇_____次。（注：相遇指两人在相同时刻到达同一位置）

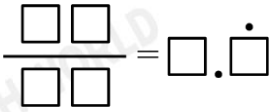


11. 计算：$\left(\frac{17}{20}-\frac{15}{28}+\frac{25}{33}-\frac{11}{35}-\frac{49}{69}\right)\times 2024=$_____。

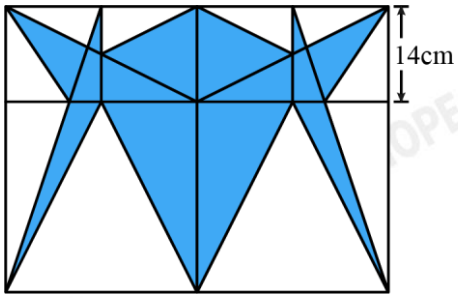
12. 在下列的方框中填入非零数字，使竖式成立。要求组成两位数、三位数以及四位数的 9 个数字互不相同，有_____种填法。



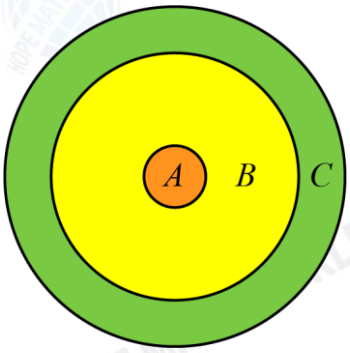
13. 在下面的每个方框内填入一个 1~8 的数字，要求填入的数字不重复。当等号右边循环小数最大时，等号左边分数的分子是_____。



14. 如图是一张铠甲设计图，图中共 6 个正方形，则阴影部分的面积是_____cm^3。



15. 马超和张飞比赛射箭。马超有 3 支箭射在 A 区域，2 支箭射在 B 区域，1 支箭射在 C 区域，共得 41 分；张飞有 2 支箭射在 A 区域，1 支箭射在 B 区域，3 支箭射在 C 区域，共得 30 分。若 A、B、C 三个区域的分数都是自然数且从内到外递减，则 B 区域的分数是_____分。

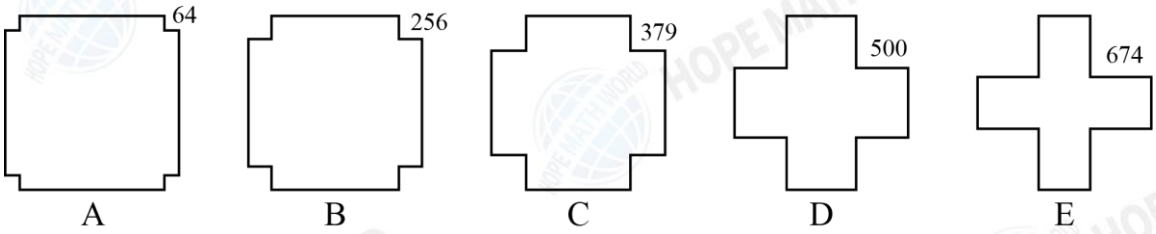


16. 定义运算 $S_n=1+2+3+\cdots\cdots+n$，希希在计算 S_{20}、S_{21}、S_{22}、S_{23}、S_{24}、S_{25}、S_{26}、S_{27} 这 8 个数的和时，漏掉了其中一个数，得到的结果是 2024，那么希希漏算的数应该是（　　）。

A.S_{20}　B.S_{21}　C.S_{22}　D.S_{23}　E.S_{24}　F.S_{25}　G.S_{26}　H.S_{27}

17. 猴山有金丝猴和猕猴共 1000 只，其中金丝猴的数量是 5 的倍数，猕猴的数量是 11 的倍数。则这两种猴的数量有_____种可能情况。

18. 在边长为 2024 cm 的正方形铁皮的四角各剪去一个大小相同的小正方形，然后焊制成无盖的铁盒。下列选项中剪去的小正方形边长依次是 64 cm，256 cm，379 cm，500 cm，674 cm，将它们分别制成铁盒后容积最大的是（　　）。



19. 熊大和熊二进行乒乓球比赛，规定先得到 11 分的一方为胜方，但如果比分出现 10∶10，则接下来先多得 2 分的一方为胜方。熊大和熊二水平相当，现在熊大和熊二的比分是 10∶8，则熊大获胜的概率是_____。

20. 红蚂蚁和黑蚂蚁同时发现一堆大米。

红蚂蚁说：“我单独搬需要 55 天能搬完。”

黑蚂蚁说：“我单独搬需要 66 天能搬完。”

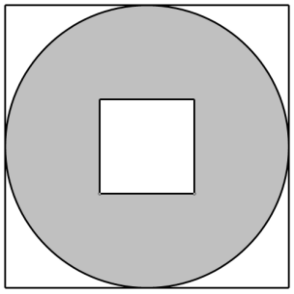
它们最后商量好一起搬。合作若干天后，黑蚂蚁发现新食物不再搬大米，红蚂蚁则因为劳累工作效率降为原来的 $\frac{11}{12}$。最终搬完全部大米红蚂蚁刚好搬了 33 天，那么红蚂蚁和黑蚂蚁合作搬大米用了_____天。

21. 魔法学院本学期开设飞行课、魔药学、占卜术三门课，期末考试三门课满分为 300 分，且考试成绩都是整数。哈利总分的 $\frac{4}{7}$ 和罗恩总分的 $\frac{3}{5}$ 相等，则两人的总分最多相差_____分。

22. 有 5 个互不相同的两位数，其中任意两个数的和也互不相同，这 5 个数中最大的数的最小可能值是_____。

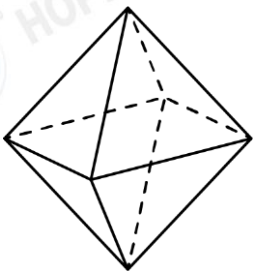
23. 如图，一大一小两个正方形组成了一枚“铜钱”的形状。若小正方形的面积为 8，且大正方形的边长为小正方形边长的 3 倍，则阴影部分的面积为(　　)。（π 取 3.14）

A.42.24　　B.43.96　　C.48.52　　D.50.24　　E.53.38



24. 若三位数 $\overline{abc},\overline{abd},\overline{acd},\overline{bcd}$（不同的字母表示不同的数字）依次能被 3，5，7，13 整除，则满足条件的四位数 $\overline{abcd}$ 有_____个。

25. 给一个正八面体表面的 8 个三角形涂上颜色，其中 2 个面涂绿色，其余 6 个面涂蓝色，一共有_____种不同的涂色方法。（经过旋转、翻转后相同的算作同一种涂色方法）



答案

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	12	D	6	80	975	669	3	40319	60
题目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	96	288	64	994	6	E	18	C	$\frac{7}{8}$	27
题目	21	22	23	24	25					
答案	14	17	C	4	3					